



Система управления молочным животноводством на базе доильных роботов, совместимых с Lely Astronaut

Кабанов Антон Алексеевич
М8О-401Б-22

Руководитель: Ухов П. А., к.т.н., доцент

2026

Содержание

- 1 Актуальность и постановка задачи
- 2 Обзор существующих решений
- 3 Архитектура системы
- 4 Машинное обучение и аналитика
- 5 Интеграция с Lely
- 6 Демонстрация
- 7 Заключение

- Развитие концепции **точного животноводства** — непрерывный автоматизированный мониторинг состояния животных
- Роботизированные доильные установки генерируют большие объёмы данных, требующих автоматизированной обработки
- Существующие решения — закрытые, привязаны к одному производителю, не поддерживают собственные модели ML
- Необходима **открытая система**: полный цикл учёта + интеграция с оборудованием + предиктивная аналитика

Цель и задачи

Цель

Разработка информационной системы управления молочной фермой с интеграцией оборудования Lely и предиктивной аналитикой на основе машинного обучения.

Задачи:

- 1 Спроектировать трёхзвенную архитектуру и модель данных
- 2 Реализовать серверный API на Rust/Axum
- 3 Разработать веб-приложение на SvelteKit
- 4 Реализовать модуль ML
- 5 Обеспечить интеграцию с Lely Business Integration API
- 6 Настроить мониторинг

Обзор существующих решений

Критерий	Lely Horizon	DelPro	SCR Heatime	1C
Учёт животных	Да	Да	Нет	Да
Учёт надоев	Да	Да	Нет	Да
Интеграция с роботами	Lely	DeLaval	Нет	Нет
Модели ML	Нет	Нет	Да (охота)	Нет
Открытый API	Ограничен	Нет	Нет	Нет
Кастомизация	Низкая	Низкая	Низкая	Средняя

Ни одно решение не обеспечивает одновременно: полный цикл управления, интеграцию со сторонним оборудованием, встроенные модели ML и открытую архитектуру.

Отличия разрабатываемой системы

- **Полный цикл управления** — учёт, воспроизводство, кормление, здоровье, аналитика
- **Интеграция с оборудованием** — Lely Business Integration API, 23 типа данных, шифрование AES-256-GCM
- **11 моделей ML** — прогноз надоев, мастит, кетоз, охота, выбраковка, кластеризация, аномалии оборудования
- **Открытая архитектура** — микросервисы, REST API, возможность добавления собственных моделей
- **Дублирование аналитики** — ML-сервис (Python) + встроенные алгоритмы на Rust (аналитика доступна при недоступности ML)

Backend

- Rust + Axum
- SQLx + PostgreSQL
- TimescaleDB
- JWT + bcrypt

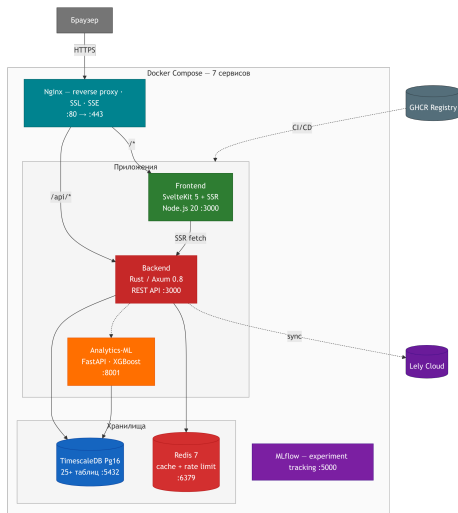
Frontend

- SvelteKit 2
- Svelte 5 (Runes)
- Tailwind CSS 4
- Chart.js

Инфраструктура

- Docker Compose
- Nginx + SSL
- Prometheus + Grafana

Архитектура системы



Модели машинного обучения

Модель	Алгоритм
Прогноз надоев (корова)	XGBoost
Прогноз надоев (стадо)	Prophet
Риск мастита	XGBoost
Предупреждение кетоза	XGBoost
Обнаружение охоты	XGBoost
Риск выбраковки	XGBoost
Кластеризация стада	KMeans
Аномалии оборудования	Isolation Forest

MLOps

- Optuna оптимизация гиперпараметров
- SHAP объяснимость
- MLflow логирование
- Мониторинг дрейфа данных

Аналитические алгоритмы (Rust)

- **Хольт–Винтерс** — тройное экспоненциальное сглаживание для прогнозирования надоев с учётом уровня, тренда и сезонности (7 дней)
- **Кривая Вуда** — лог-линейная модель $y(t) = a \cdot t^b \cdot e^{-ct}$ лактации, определение пика $t_{\max} = -b/c$
- **Индекс здоровья** — составной показатель на основе z-оценок надоев, SCC, активности и жвачки
- **Оптимизатор запуска** — расчёт даты сухостойного периода с учётом текущего надоя

Интеграция с Lely Horizon

- Автоматическая синхронизация каждые 5 минут по настраиваемому таймеру
- **23 типа данных:** животные, отёлы, осеменения, надои, качество молока, кормление, активность, жвачка, данные роботов
- Инкрементальная синхронизация по временным диапазонам (чанками по 7 дней)
- Шифрование учётных данных AES-256-GCM
- Автообновление токена каждые 58 минут, retry с экспоненциальной задержкой
- Конфигурация через веб-интерфейс без перезапуска сервера

Интеграция с Lely — демонстрация

Подключение Lely

Интеграция включена ☒

Данные синхронизируются автоматически

URL сервера Lely

Имя пользователя

Пароль (оставить пустым чтобы не менять)

FarmKey (оставить пустым чтобы не менять)

Интервал синхронизации (секунд)

Подключение успешно. Найдено животных: 100

Проверить подключение Сохранить

Статус синхронизации

Синхронизировать

Статус Включена

URL сервера http://localhost:1988

Пользователь mock

FarmKey *****

Интервал синхр. 5м

Настройки задаются через переменные окружения (LELY_*)

Статус синхронизации				
Тип	Статус	Записей	Последняя синхр.	Ошибка
animals	OK	100	04.05.2026, 08:48:48	
milk_day Productions	OK	0	04.05.2026, 08:48:48	
milk_visits	OK	6823	04.05.2026, 08:48:48	
milk_visit_quality	OK	2728	04.05.2026, 08:48:48	
milk_day Productions_quality	OK	2728	04.05.2026, 08:48:48	
robot_milk_data	OK	2728	04.05.2026, 08:48:48	
feed_day_amounts	OK	5456	04.05.2026, 08:48:49	
feed_visits	OK	17237	04.05.2026, 08:48:49	
activities	OK	3100	04.05.2026, 08:48:49	
ruminations	OK	3100	04.05.2026, 08:48:49	
grazing_data	OK	31	04.05.2026, 08:48:49	
calvings	OK	0	04.05.2026, 08:48:49	
inseminations	OK	0	04.05.2026, 08:48:49	
pregnancies	OK	0	04.05.2026, 08:48:49	
heats	OK	0	04.05.2026, 08:48:49	
dry_offs	OK	0	04.05.2026, 08:48:49	
sires	OK	10	04.05.2026, 08:48:49	
transfers	OK	0	04.05.2026, 08:48:49	
bloodLines	OK	2350	04.05.2026, 08:48:49	
feed_types	OK	2	04.05.2026, 08:48:49	
feed_groups	OK	2	04.05.2026, 08:48:49	
contacts	OK	2	04.05.2026, 08:48:50	
locations	OK	2	04.05.2026, 08:48:50	

Молочная ферма

Дашборд

Животные

Удоя

Воспроизводство

Быки

Кормление

Вет. журнал

Фитнес

Пастбища

Тавк-охлаждитель

Контакты

Локации

Перемещения

Отчеты

Аналитика

Настройки

Статус системы: Все системы работают

Интервал отёлов: 352.4 д

% оплодотворенности: 38.5%

Эффективность корма: 0.0

Дни до 1-й экскламации: 44.6 д

Средний СОС: 4 116

% отёлов: 2.0%

Надой по контактам: М: 2.7 л, Л2: 3.0 л, Л3: 3.3 л

Прогноз корма 07 д: 112.9 кг

Минус корма: 0.0

Тренд надой: Стабильно (-0.5%) МПР: 1.8%

Последние надоя: 2026-05-04

Животное	Надой, л	Среднее, л	ИМК
Нарина	4.0	0.1	0.1
Альма	3.8	0.1	0.0
Поземка	3.8	0.1	0.1
Лизет	3.7	0.1	0.1
Зоя	3.7	0.1	0.1
Алиса	3.7	0.1	0.1
Глаша	3.6	0.1	0.1
Олемилад	3.6	0.1	0.1
Печенька	3.6	0.1	0.1
Соня	3.5	0.1	0.0
Белла	3.5	0.1	0.1
Белла	3.5	0.1	0.0
Зосима	3.5	0.1	0.1
Зорька	3.4	0.1	0.1

Ожидаемые отёлы

Ожидаемые охоты

Рекомендуемые запуски

Агата
2027-01-11
252 д

Ромашка
2027-01-07
248 д

Альма
2027-01-07
248 д

Арина
2027-01-03
244 д

Альма
2026-05-14
10 дн.

Дубрава
2026-04-11
23 дн. назад

Ромашка
2026-05-22
18 дн.

Марфа
2026-05-13
9 дн.

Яра
2026-07-02
59 дн.

Снежжа
2026-06-25
52 дн.

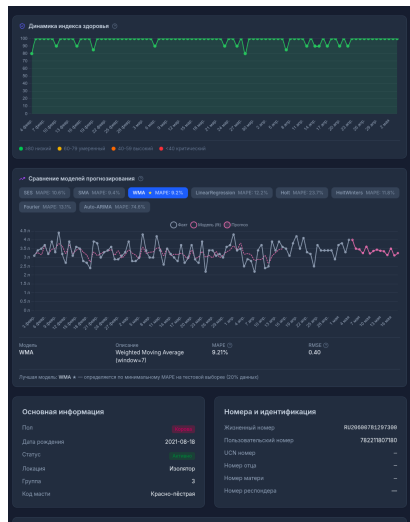
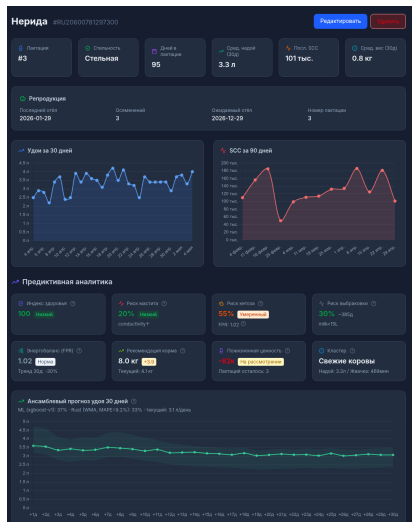
Зюзя
2026-06-20
47 дн.

Юла
2026-06-18
45 дн.

Риск выбытия

Животное	Риск	Причины
Яра	50%	низкий надой, длинный интервал отёлов
Юнона	50%	низкий надой, длинный интервал отёлов
Утренняя	45%	пожилой возраст, низкий надой
Марфа	40%	низкий надой, увеличенный интервал отёлов
Веснушка	40%	низкий надой, увеличенный интервал отёлов
Шери	40%	низкий надой, увеличенный интервал отёлов
Ласка	40%	низкий надой, увеличенный интервал отёлов
Искра	40%	низкий надой, увеличенный интервал отёлов
Мадлен	40%	низкий надой, увеличенный интервал отёлов
Белка	40%	низкий надой, увеличенный интервал отёлов

Карточка животного



Отчёты

[Отчеты](#) | [Справка](#) | [Статус](#) | [ЯВ Обзор стада](#) | [ЯВ Отслеживание корма](#) | [Данные](#) | [ЯВ Работы](#) | [ЯВ Неудачные дойки](#)
[Картина](#) | [#12 Здоровье вымени](#) | [#123 Анализ вымени](#) | [Управление стаком стада](#) | [#24 Активность/лечения](#) | [Транзитный период](#)
[Анализ стада](#) | [#10 Наблюдение за временем](#) | [#105 Вылеты](#) | [#41 Эффективность](#) | [#52 Лактация](#) | [Вспом.](#) | [#101-14 Календарь](#) | [Коэф. стабильности](#)
[Управление](#) | [#70 Корм по телятам](#) | [#72 Корм на корову](#)

[CSV](#) | [PDF](#)

ЖИВОТНОЕ	ВРЕМЯ	LF КОНД.	LI КОНД.	RF КОНД.	RR КОНД.	ЦВЕТ	ССС	ОТКЛОН УДОЯ	ATTENTION
Путуава	04.05.2026, 22:28:00	79	78	74	82	—	170000	-0.5	RR: cond=82
Фроси	04.05.2026, 22:06:00	82	87	79	84	—	116000	0.0	LF: cond=82; LR: cond=87; RR: cond=84
Бесси	04.05.2026, 21:54:00	83	79	87	83	—	153000	0.1	LF: cond=83; RF: cond=87; RR: cond=83
Анфиса	04.05.2026, 21:14:00	83	88	83	79	—	137000	-0.4	LF: cond=83; LR: cond=88; RF: cond=83
Крошка #95	04.05.2026, 19:38:00	10	11	6	10	G, G, G, G	75	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Булочка #40	04.05.2026, 19:37:00	8	6	5	5	G, G, G, G	259	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Снежка #53	04.05.2026, 19:37:00	8	5	7	10	G, G, G, G	166	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Малка #26	04.05.2026, 19:37:00	8	6	10	11	G, G, G, G	195	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Зайбидочка #36	04.05.2026, 19:36:00	7	9	6	10	G, G, G, G	177	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Маргарита #46	04.05.2026, 19:35:00	5	6	9	10	G, G, G, G	170	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Маргарита #71	04.05.2026, 19:34:00	8	5	7	8	G, G, G, G	167	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Ромашка #47	04.05.2026, 19:34:00	7	8	8	8	G, G, G, G	337	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Малка #33	04.05.2026, 19:34:00	8	7	4	7	G, G, G, G	250	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Ночка #60	04.05.2026, 19:33:00	8	4	5	4	G, G, G, G	324	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Крошка #70	04.05.2026, 19:32:00	8	9	7	9	G, G, G, G	123	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Малка #5	04.05.2026, 19:32:00	8	9	10	9	G, G, G, G	178	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Ириска #98	04.05.2026, 19:32:00	6	10	8	5	G, G, G, G	265	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Ночка #60	04.05.2026, 19:30:00	7	8	10	11	G, G, G, G	319	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Весна #37	04.05.2026, 19:30:00	8	5	10	5	G, G, G, G	143	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Малка #58	04.05.2026, 19:49:00	8	11	9	7	G, G, G, G	86	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Кисляк #24	04.05.2026, 19:49:00	7	7	9	5	G, G, G, G	99	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Карамелька #39	04.05.2026, 19:48:00	8	6	8	4	G, G, G, G	244	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Красавица #4	04.05.2026, 19:48:00	13	8	7	6	G, G, G, G	61	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Мусь #25	04.05.2026, 19:47:00	8	8	5	9	G, G, G, G	258	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Карамелька #14	04.05.2026, 19:47:00	9	13	8	9	G, G, G, G	209	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Пенюшка #67	04.05.2026, 19:47:00	12	6	6	5	G, G, G, G	366	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Мусь #100	04.05.2026, 19:47:00	9	4	8	8	G, G, G, G	140	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G
Зайбидочка #11	04.05.2026, 19:47:00	10	8	6	12	G, G, G, G	139	—	LF: color=G; LR: color=G; RF: color=G; RR: color=G

Лактация 1

[График](#) | [Таблица](#)



Лактация 2

[График](#) | [Таблица](#)



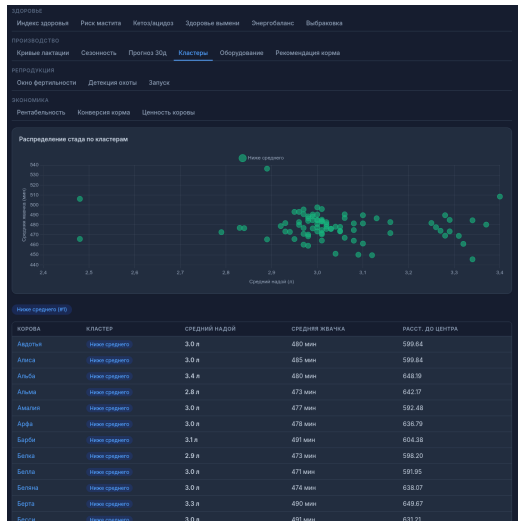
Лактация 3

[График](#) | [Таблица](#)



Предиктивная аналитика

Здоровье							
Индекс здоровья	Риск мастита	Кето/ацц/дз	Здоровье вымени	Энергобаланс	Выборка		
Производство							
Кривые лактации	Сезонность	Прогноз 30д	Кластеры	Оборудование	Рекомендация корма		
Репродукция							
Оно фертильности	Детекция охоты	Запуск					
Экономика							
Рентабельность	Конверсия корма	Ценность коровы					
Корова	Score	Риск	Надой Z ☹	Жвачка Z	Активн. Z	SCC Z ☹	Главная проблема
Ириска #73	85.0	Умеренный	—	0.04	-1.28	2.01	high_acc
Милка #26	75.0	Умеренный	—	-0.06	-0.15	2.22	high_acc
Рабушка #30	80.0	Низкий	—	0.02	-1.54	1.14	activity_drop
Дайка #6	80.0	Низкий	—	-0.01	-1.29	1.51	high_acc
Крошка #70	80.0	Низкий	—	-0.03	-1.40	1.12	activity_drop
Дарёнка	85.0	Низкий	-1.14	0.00	-0.23	—	milk_drop
Искра	90.0	Низкий	-0.14	0.06	-1.28	—	activity_drop
Полинка	90.0	Низкий	0.60	0.09	-1.11	—	activity_drop
Дайка #6	90.0	Низкий	—	0.01	-1.03	0.51	activity_drop
Печенька #17	90.0	Низкий	—	0.02	-1.21	0.25	activity_drop
Крошка #20	90.0	Низкий	—	-0.01	-1.03	0.12	activity_drop
Кнопка #24	90.0	Низкий	—	-0.06	-1.03	0.63	activity_drop
Булочка #40	90.0	Низкий	—	0.21	0.38	1.08	high_acc
Милка #76	90.0	Низкий	—	-0.09	1.20	1.02	high_acc
Снежка #93	90.0	Низкий	—	0.11	-1.15	-0.08	activity_drop
Ночка #10	90.0	Низкий	—	-0.08	-0.83	1.26	high_acc
Крошка #20	90.0	Низкий	—	-0.07	-0.46	1.23	high_acc
Ромашка #22	90.0	Низкий	—	0.01	0.50	1.01	high_acc
Маргаритка #46	90.0	Низкий	—	-0.03	-1.68	-0.64	activity_drop
Булочка #65	90.0	Низкий	—	-0.02	-0.50	1.00	high_acc
Печенька #67	90.0	Низкий	—	0.01	-1.52	0.69	activity_drop
Бурёнка #78	90.0	Низкий	—	0.01	-0.66	1.14	high_acc
Красавица #79	90.0	Низкий	—	0.00	1.18	1.05	high_acc
Кереметька #89	90.0	Низкий	—	0.11	-0.33	1.87	high_acc



Вклад признаков в прогноз ?



Базовое значение модели: 3.27 л

- Разработана информационная система управления молочной фермой с полным циклом: от учёта до предиктивной аналитики
- Реализована интеграция с роботизированным оборудованием Lely (23 типа данных, шифрование)
- Модуль ML из 11 моделей: прогноз надоев, мастит, кетоз, охота, выбраковка, кластеризация, аномалии оборудования
- Система развёрнута в Docker с мониторингом и SSL
- **Дальнейшее развитие:** интеграция с другими производителями, мобильное приложение, финансовый анализ



Исходный код: `github.com/antonprdx/milk-farm-system`

Спасибо за внимание!